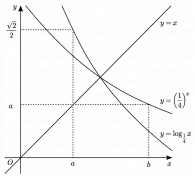
1.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 6 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

다음 그림은 함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$, $y=\log_{\frac{1}{4}}x$의 그래프와 직선 $y=x$이다. $\frac{b}{\sqrt{a}}$의 값은?



① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ 1
④ $\sqrt{2}$
⑤ $2\sqrt{2}$

정답 : ④

2.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-2. 지수함수

함수 $f(x)=-9^x+2\times 3^{x+2}+a$가 $x=b$에서 최댓값 60을 가질 때, $b-a$의 값은?

① 21
② 22
③ 23
④ 24
⑤ 25

정답 : ③

3.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

호남이는 통학용 자동차를 3500만원에 구매하였다. 이 자동차의 가치가 4년마다 20%씩 감소한다고 할 때, 자동차의 가치가 2240만원이 되는 것은 구매한 지 몇 년 후인가?

① 4
② 6
③ 8
④ 10
⑤ 12

정답 : ③

4.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

함수 $y=\log_a x+n$ $(a>1)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 이 두 점의 x좌표가 각각 $4, 16$일 때, a^6+n의 값은? (단, n은 상수이다.)

① -12
② -6
③ -4
④ 1
⑤ 12

정답 : ②

5.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

$\log_5(x^2-8) \le \log_5 2x$ 를 만족하는 모든 정수의 개수는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 6

정답 : ②

Solution Sheet

1번
HN-2025-G2-S1-MID-006

정답

④

해설

주어진 그래프에서 점 $\left(a, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$는 함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$의 그래프 위의 점이므로

$$\left(\frac{1}{4}\right)^a=\frac{\sqrt{2}}{2}=2^{-\frac{1}{2}}$$

$\left(2^{-2}\right)^a=2^{-2a}$이므로 $2^{-2a}=2^{-\frac{1}{2}}$에서 $a=\frac{1}{4}$이다.
점 (b, a)는 함수 $y=\log_{\frac{1}{4}} x$의 그래프 위의 점이므로

$$a=\log_{\frac{1}{4}} b$$

$$b=\left(\frac{1}{4}\right)^a=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{4}}=2^{-2\times\frac{1}{4}}=2^{-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

따라서 구하는 값은

$$\frac{b}{\sqrt{a}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4}}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$$

2번
HN-2025-G2-S1-MID-007

정답

③

해설

$f(x)=-(3^x)^2+2\times 9\times 3^x+a=-(3^x)^2+18\cdot 3^x+a$

$3^x=t$ $(t>0)$라 하면,
$f(t)=-t^2+18t+a=-(t-9)^2+81+a$ 이다.
$t>0$ 이므로 $t=9$ 일 때 최댓값 $81+a$ 를 가진다.
최댓값이 60이므로 $81+a=60$, 즉 $a=-21$이다.
이때 $t=3^x=9$ 이므로 $x=2$이다. 따라서 $b=2$이다.
구하는 값은 $b-a=2-(-21)=23$이다.

3번
HN-2025-G2-S1-MID-008

정답

③

해설

구매한 지 t년 후 자동차의 가치는 $3500\times(1-0.2)^{\frac{t}{4}}$ 만원이다.
자동차의 가치가 2240만원이 되므로

$$3500\times 0.8^{\frac{t}{4}}=2240$$

$$0.8^{\frac{t}{4}}=\frac{2240}{3500}=\frac{224}{350}=\frac{32}{50}=\frac{64}{100}=0.64$$

$0.64=0.8^2$ 이므로

$$0.8^{\frac{t}{4}}=0.8^2$$

$$\frac{t}{4}=2 \implies t=8$$

따라서 구매한 지 8년 후이다.

4번
HN-2025-G2-S1-MID-009

정답

②

해설

$a>1$이므로 함수 $f(x)=\log_a x+n$은 증가함수이다.
증가함수와 그 역함수의 교점은 직선 $y=x$ 위에 존재하므로, 두 교점의 좌표는 $(4,4)$, $(16,16)$이다.
따라서

$$\log_a 4+n=4 \quad \cdots(1)$$

$$\log_a 16+n=16 \quad \cdots(2)$$

(2) - (1)을 하면

$$\log_a 16-\log_a 4=12 \implies \log_a \frac{16}{4}=12 \implies \log_a 4=$$

이므로 $a^{12}=4$이다.
$a>1$이므로 $a^6=2$이다.
$\log_a 4=12$를 (1)식에 대입하면

$$12+n=4 \implies n=-8$$

따라서 $a^6+n=2+(-8)=-6$이다.

5번
HN-2025-G2-S1-MID-010

정답

②

해설

로그의 진수 조건에 의하여
$x^2-8>0$ 이고 $2x>0$ 이어야 한다.
$x^2>8$ 이므로 $x<-2\sqrt{2}$ 또는 $x>2\sqrt{2}$
$x>0$
두 조건을 모두 만족하는 범위는 $x>2\sqrt{2}$ 이다. $\cdots$ (1)
주어진 부등식에서 밑이 $5>1$ 이므로 부등호의 방향이 그대로 유지된다.
$x^2-8\le 2x$
$x^2-2x-8\le 0$
$(x-4)(x+2)\le 0$
$-2\le x\le 4 \quad \cdots$ (2)
조건 (1)과 (2)를 동시에 만족하는 x의 범위는
$2\sqrt{2}<x\le 4$ 이다.
$2\sqrt{2}=\sqrt{8}$ 이고 $2<\sqrt{8}<3$ 이므로, 이 범위에 속하는 정수 x는 $3, 4$이다.
따라서 만족하는 모든 정수의 개수는 2개이다.